

题目

灰灰老师某天在实验室制得了一种白色粉末 **A**，**A** 是含有非金属元素 **X** 的二元化合物，可以定量地吸收空气中的一氧化碳并得到空气中存在的另一种气体和 **X** 的单质。将 **A** 溶于冷水后得到某种溶液。向该溶液中加入过量的氢氧化钠溶液，并通入过量的氯气，得到 **B** 的无色溶液（反应1），此时溶液中还存在过量的次氯酸钠。将某淡粉色结晶水合物 **C**（含有金属元素 **Y**）与上述无色溶液混合，充分作用后得到鲜红色溶液，加入无水乙醇，析出结晶水合物 **D**，**D** 中不含硫和氯元素。

为了验证 **D**（假设它是纯的化学组成），灰灰做了如下验证实验：

- 1) 取0.5000g的样品 **D**，于150°C下加热至恒重，剩余固体的质量为0.3664g。
- 2) 通过过量SO₂气体于含有0.5000 g **D**的溶液中（反应2），充分反应后加热除去过量的SO₂，并将所得溶液分为两份。第1份中加入略过量的硝酸银溶液，得到0.1452 g的黄色沉淀 **E**，离心分离去掉沉淀 **E**后，向滤液中加入略过量的硝酸钡溶液，将所得沉淀洗涤并干燥后得到0.6252g白色沉淀 **F**。将第二份溶液充分冷却后加入稍过量的 NH_4HS 溶液，得到含有 **Y** 元素的粉红色沉淀 **G**，**G** 是二元化合物。在100°C的氮气氛围干燥后，称得 **G** 的重量为0.0179g。

一些额外的信息：

- 1) 金属元素 **Y** 在自然界中在常见的存在形式是二元化合物 **H**，**H** 中 **Y** 的质量分数为63.2%。
- 2) **C** 的水溶液可以与氯化钡溶液作用也产生白色沉淀 **F**。
- 3) **B** 中 **X** 元素的质量分数为43.18%，**B** 不含结晶水。**C** 中 **Y** 元素的质量分数为19.84%。

请推断 **A, B, C, E, F, G, H, X, Y** 分别是什么，根据答案首先计算并推断 **D** 的化学式，推断反应1、2的化学方程式（不是离子方程式）。根据结果选择最符合题意的唯一正确的选项。

A. **A** 化学式中原子的总数为3，**B** 化学式中原子的总数为10，1 mol **C** 中有5 mol 结晶水。

B. **A** 化学式中原子的总数为4，**B** 化学式中原子的总数为11，1 mol **C** 中有6 mol 结晶水。

C. **A** 化学式中原子的总数为5, **B** 化学式中原子的总数为12, 1 mol **C** 中有7 mol 结晶水。

D. **A** 化学式中原子的总数为6, **B** 化学式中原子的总数为13, 1 mol **C** 中有8 mol 结晶水。

E. **A** 化学式中原子的总数为7, **B** 化学式中原子的总数为14, 1 mol **C** 中有9 mol 结晶水。

F. **D** 是一个较为复杂的化合物, 其中 **X** 和 **Y** 的摩尔比是1:1, 还有少于10个结晶水; **D** 化学式中金属元素的原子总数为5。

G. **D** 是一个较为复杂的化合物, 其中 **X** 和 **Y** 的摩尔比是2:1, 还有少于10个结晶水; **D** 化学式中金属元素的原子总数为6。

H. **D** 是一个较为复杂的化合物, 其中 **X** 和 **Y** 的摩尔比是1:2, 还有少于10个结晶水; **D** 化学式中金属元素的原子总数为7。

I. **D** 是一个较为复杂的化合物, 其中 **X** 和 **Y** 的摩尔比是3:1, 还有少于10个结晶水; **D** 化学式中金属元素的原子总数为9。

J. **D** 是一个较为复杂的化合物, 其中 **X** 和 **Y** 的摩尔比是1:3, 还有少于10个结晶水; **D** 化学式中金属元素的原子总数为10。

K. **D** 是一个较为复杂的化合物, 其中 **X** 和 **Y** 的摩尔比是1:1, 还有多于10个结晶水; **D** 化学式中金属元素的原子总数为5。

L. **D** 是一个较为复杂的化合物, 其中 **X** 和 **Y** 的摩尔比是2:1, 还有多于10个结晶水; **D** 化学式中金属元素的原子总数为6。

M. **D** 是一个较为复杂的化合物, 其中 **X** 和 **Y** 的摩尔比是1:2, 还有多于10个结晶水; **D** 化学式中金属元素的原子总数为7。

- N.** **D** 是一个较为复杂的化合物，其中 **X** 和 **Y** 的摩尔比是2:2，还有多于10个结晶水；**D** 化学式中金属元素的原子总数为8。
- O.** **D** 是一个较为复杂的化合物，其中 **X** 和 **Y** 的摩尔比是3:1，还有多于10个结晶水；**D** 化学式中金属元素的原子总数为9。
- P.** **D** 是一个较为复杂的化合物，其中 **X** 和 **Y** 的摩尔比是1:3，还有多于10个结晶水；**D** 化学式中金属元素的原子总数为10。
- Q.** 反应1左侧系数之和和右侧系数之和的乘积是32，反应2左侧和右侧系数之和的加和是35。
- R.** 反应1左侧系数之和和右侧系数之和的乘积是35，反应2左侧和右侧系数之和的加和是32。
- S.** 反应1左侧系数之和和右侧系数之和的乘积是35，反应2左侧和右侧系数之和的加和是38。
- T.** 反应1左侧系数之和和右侧系数之和的乘积是38，反应2左侧和右侧系数之和的加和是35。
- U.** 反应1左侧系数之和和右侧系数之和的乘积是36，反应2左侧和右侧系数之和的加和是40。
- V.** 反应1左侧系数之和和右侧系数之和的乘积是40，反应2左侧和右侧系数之和的加和是36。
- W.** 以上选项中，正确的选项数量大于3个
- X.** 以上选项中，正确的选项数量为2~3
- Y.** 以上选项中不存在正确选项

答案

正确答案: S

详细解析

首先，我们必须把元素和化合物都推断出来：

根据描述，A是一种含有非金属元素X的二元化合物白色粉末，可以定量吸收一氧化碳，并生成空气中的另一种气体和X的单质。我们知道，用来定量吸收CO的经典的白色试剂是五氧化二碘 I_2O_5 ，也就是说A是 I_2O_5 ，X为I

CHECKPOINT

0.5 PTS

A是 I_2O_5

将A溶于冷水生成 HIO_3 ，加入过量的 $NaOH$ 后被中和，并在碱性条件下被氧化，得到高碘酸盐。我们知道碘的相对原子质量是 126.90, 根据质量分数为43.18%，可以计算出B的化学式应当为 $Na_3H_2IO_6$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

B的化学式是 $Na_3H_2IO_6$

我们知道，C是某种淡粉色的结晶水合物，其中含有金属元素Y。从淡粉色我们可以推测出应当是含有二价锰离子 Mn^{2+} 的某种水合物。利用提示金属元素Y在自然界中常见的存在形式是二元化合物H，H中Y的质量分数为63.2%。可以验证H为 MnO_2 。C的溶液能够和氯化钡生成白色沉淀，可以推断出应当含有硫酸根离子，那么白色沉淀F是 $BaSO_4$ ，并且C应当是 $MnSO_4 \cdot nH_2O$ 。根据质量分数可以计算出 $n \approx 7$ ，那么可以推断出，Y是Mn。

CHECKPOINT

1 PTS

C 是 $MnSO_4 \cdot 7H_2O$

SO_2 是有强还原性的气体，将气体通入含有D的溶液中应当会还原其中的高价锰离子和高碘酸根。还原后的溶液中加入硝酸银溶液，得到黄色沉淀**E**，由碘离子和银离子的性质可以推出其正是 AgI 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

E 是 AgI

另一份溶液中加入 NH_4HS ，得到含有 Mn 的粉红色沉淀**G**。锰离子与硫离子或硫氢根离子反应生成粉红色的硫化锰，也就是**G**即为 MnS 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

G 是 MnS

然后，我们应当开始分析如何得到**D**的化学式：

根据产生**D**的反应物，**D**中应含有高价锰，高碘酸根和结晶水。故在过量 SO_2 的作用下，高价锰被还原成 Mn^{2+} ，高碘酸根被还原成 I^- 。

在0.2500 g **D**中：

$$n(I) = n(AgI) = 0.1452/234.8 = 6.184 \times 10^{-4}(\text{mol})$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

计算出 $n(I) = 6.184 \times 10^{-4}(\text{mol})$

$$n(Mn) = n(MnS) = 0.0179/87.00 = 2.06 \times 10^{-4} \text{mol}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

计算出 $n(Mn) = 2.06 \times 10^{-4} \text{mol}$

SO_2 被氧化产生的硫酸根总量:

$$n(SO_4^{2-}) = n(BaSO_4) = 0.6252/233.4 = 2.679 \times 10^{-3}(\text{mol})$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

计算出 $n(SO_4^{2-}) = 2.679 \times 10^{-3}(\text{mol})$

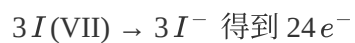
$$\text{易知 } n(Mn) : n(I) : n(SO_4^{2-}) = 1:3:13$$

CHECKPOINT

1 PTS

推出 $n(Mn) : n(I) : n(SO_4^{2-}) = 1:3:13$

由氧化还原反应的得失电子守恒,



故 $Mn(X) \rightarrow Mn(II) \sim$ 应得到 $2e^-$

故可知 **D** 中的 Mn 氧化态为 +4 即 $X=+4$

CHECKPOINT

2 PTS

推出 **D** 中的 Mn 氧化态为 +4

至此, 明确已知 **D** 中含有 1 个 Mn , 3 个 IO_6^{5-} , 若干个结晶水。由于负离子显著较多, 所以 **D** 中应该还含有若干个 Na^+ 或者 H^+ 来平衡电荷。(这些 H^+ 可以结合在高碘酸根上)

可设 **D** 的化学式为 $Na_xH_yMn(IO_6)_3 \cdot zH_2O$

则 $M = 0.2500 / (2.06 \times 10^{-4}) = 1213(\text{g/mol})$

CHECKPOINT

1 PTS

计算出 **D** 的相对原子质量为 1213(g/mol)

$M(H_2O) = 1213 \times (0.5000 - 0.3664) / 0.5000 = 324.3(\text{g/mol})$, 则 $z = 18$

CHECKPOINT

1 PTS

计算出应当有18个结晶水

根据电荷守恒, $x + y + 4 = 3 \times 5$ 可得 $y = 11 - x$

又 $22.99x + 54.94 + 3 \times 222.7 + 1.008(11 - x) + 324.3 = 1213$

解得 $x = 7$, 则 $y = 4$

CHECKPOINT

1 PTS

计算出 **D** 中 Na^+ 有7个

CHECKPOINT

1 PTS

计算出 **D** 中 H^+ 有4个

故 **D** 的化学式为 $Na_7H_4Mn(IO_6)_3 \cdot 18H_2O$

CHECKPOINT

0.5 PTS

推出 **D** 的化学式为 $Na_7H_4Mn(IO_6)_3 \cdot 18H_2O$

最后, 我们可以写出反应1, 2分别是什么。

反应 1: $HIO_3 + 5NaOH + Cl_2 \rightarrow Na_3H_2IO_6 + 2NaCl + 2H_2O$

CHECKPOINT

1 PTS

写出反应1: $HIO_3 + 5NaOH + Cl_2 \rightarrow Na_3H_2IO_6 + 2NaCl + 2H_2O$

反应 2: $Na_7H_4Mn(IO_6)_3 + 13SO_2 + 8H_2O \rightarrow 3NaI + MnSO_4 + 2Na_2SO_4 + 10H_2SO_4$

CHECKPOINT

1 PTS

写出反应 2: $Na_7H_4Mn(IO_6)_3 + 13SO_2 + 8H_2O \rightarrow 3NaI + MnSO_4 + 2Na_2SO_4 + 10H_2SO_4$

我们知道，反应1左侧的系数之和是7，右侧系数之和是5；反应2左侧的系数之和是22，右侧的系数之和是16。可以算出反应1两侧系数之积是35，反应2两侧系数之和是38。